

	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
---	-------------------------------	------------------------------------

Curso	Engenharia Informática	Ano letivo	2016/2017
Unidade curricular/Módulo	Introdução à Física		
Ano curricular	1º	Semestre	1º S
Data	31/10/2016	Duração	2h

1º TESTE

Grupo I (teórico)

(Justifique as opções)

(1,0 val.) 1 Comente a seguinte afirmação:

“Num movimento curvilíneo a velocidade e a aceleração têm a mesma direção.”

(1,5 val.) 2.- O gráfico da figura 1 indica a velocidade em função do tempo de um corpo que se movimenta numa trajetória retilínea. Indique, justificando a alternativa correta.

(Obs.: O ponto A é a origem dos eixos.)

- a) O movimento é acelerado nos troços AB e GH.
- b) O movimento é acelerado nos troços AB e CD.
- c) O movimento é acelerado o tempo todo.
- d) O movimento é retardado nos troços CD e GH.

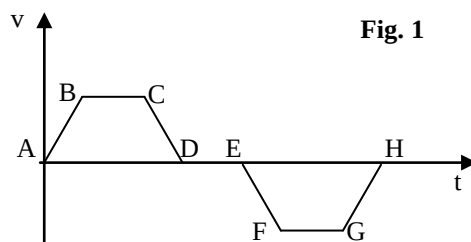


Fig. 1

(1,5 val.) 3.- Um dardo é lançado horizontalmente por uma arma de dardos, enquanto outro dardo é deixado cair simultaneamente da mesma altura. Considerando desprezável a resistência do ar, qual dos dardos atinge o solo em primeiro lugar?

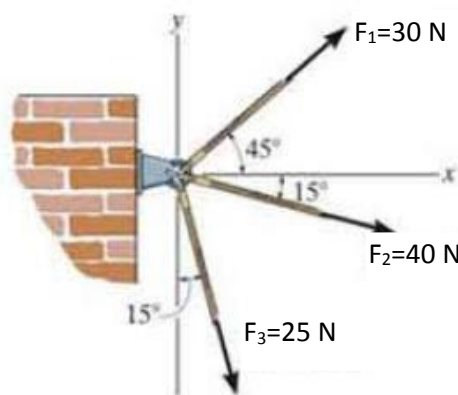
Grupo II (teórico-prático)

Indique todos os cálculos que efetuar

(2,0 val.) 4 – Considere dois vetores $\vec{a} = -\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$ e $\vec{b} = 2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$. Determine:

- 4.1 – O produto escalar dos dois vetores.
- 4.2 – O produto vetorial dos dois vetores.
- 4.3 – O ângulo formado entre os vetores.

(2,0 val.) 5 – Considere as forças $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ e $\vec{F}_3$ aplicadas na parede. Determine o valor e a direção da resultante da soma dos três vetores



(4,0 val.) 6 – Uma partícula parte do repouso e percorre durante 10 s uma trajetória retilínea com aceleração dada por $a = 3t \text{ m/s}^2$. No instante $t = 8 \text{ s}$ a partícula encontra-se na posição $x = 231 \text{ m}$. Nas condições indicadas:

6.1 – Determine as expressões analíticas da velocidade, $v(t)$, e da posição, $x(t)$, da partícula.

6.2 – Represente graficamente a aceleração e a velocidade da partícula em função do tempo, no intervalo $[0, 10[\text{ s}$.

(4,0 val.) 7.- Uma pedra é lançada para o cima de uma ravina de altura h , com uma velocidade inicial de valor $42,0 \text{ m/s}$ segundo uma direção que faz um ângulo de 60° com a horizontal. A pedra atinge o ponto A $5,5 \text{ s}$ após ser lançada. Determine:

7.1 – A altura h , da ravina.

7.2 – O valor da velocidade da pedra no instante imediato anterior ao impacto, em A.

7.3 – A altura máxima atingida pela pedra, relativamente ao solo.

(4,0 val.) 8.- Uma partícula A move-se ao longo da linha reta $y=30 \text{ m}$, com uma velocidade constante de valor $3,0 \text{ m/s}$, paralela ao eixo dos xx . No instante que a partícula A cruza o eixo dos yy , a partícula B inicia o seu movimento a partir da origem do referencial com uma aceleração constante de valor $0,4 \text{ m/s}^2$. Determine o ângulo, θ , entre o vetor aceleração e o eixo dos yy que resulta na colisão das duas partículas.

